Solución de la pregunta 18

GEOMETRÍA · IDENTIDADES: ELEVAR AL CUADRADO

Si α es agudo y $\operatorname{sen}\,\alpha - \cos\alpha = \frac{1}{5}$, ¿cuál es el valor de $\operatorname{sen}\,\alpha\cos\alpha$?

A) $\frac{24}{25}$

B) $\frac{1}{10}$

C) $\frac{12}{25}$

D) $\frac{12}{5}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Eleva**
   $1 - 2\,\operatorname{sen}\,\alpha\cos\alpha = \frac{1}{25}$.
2. **Despeja**
   $2\,\operatorname{sen}\,\alpha\cos\alpha = \frac{24}{25}$.
3. **Resultado**
   $\frac{12}{25}$ ($\operatorname{sen}\,\alpha = 4/5$, $\cos\alpha = 3/5$).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida dividir por 2.

B) Divide $\frac{1}{5}$ por 2 sin elevar.

D) Eleva el 1 pero no el 5.

Idea clave. $(s - c)^2 = 1 - 2sc$.